

**Испытательная лаборатория
Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(ИЛ «ПОЖЛАБ»)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20.01.2025г.
Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дальняя, строение 9



Опарин А.А

**ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1129 от 15.01.2022 г.**

Здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа, блок-контейнеры бытовые, офисно-модульные, санитарные, технические, а также возведение объектов (сооружений) путем комплектного объединения нескольких блок- контейнеров данного типа в единую конфигурацию, выпускаемые по ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

Код ОКПД2 25.11.10.000

Московская область

1. Заказчик испытаний: Общество с ограниченной ответственностью «БК-Ресурс»

Адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический проезд, дом № 27 А, литера В, ВЗ, офис 19

2. Основание для проведения испытаний:

- решение по заявке № 0134;
- внутренний заказ-наряд № 0137.

3. Объект испытаний: здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа, блок-контейнеры бытовые, офисно-модульные, санитарные, технические, а также возведение объектов (сооружений) путем комплектного объединения нескольких блок-контейнеров данного типа в единую конфигурацию, выпускаемые по ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

4. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «БК-Ресурс»

Адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, Котельнический проезд, дом № 27 А, литера В, ВЗ, офис 19

5. Идентификационные сведения объекта испытания: в результате идентификации установлено, что здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа, блок-контейнеры бытовые, офисно-модульные, санитарные, технические, а также возведение объектов (сооружений) путем комплектного объединения нескольких блок-контейнеров данного типа в единую конфигурацию, выпускаемые по ТУ 25.11.10-001-01328903-2018, соответствуют представленной на них документации.

6. Отбор образцов: Отбор образцов был произведен экспертом органа по сертификации ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (Аттестат аккредитации РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС42 до 20.01.2025 г.) на складе готовой продукции Общества с ограниченной ответственностью «БК-Ресурс» в соответствии с ПР 50.3.002 – 95.

7. Метод испытаний: определить соответствие продукции Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), путем выполнения требований:

- степень огнестойкости II (несущие стены - предел огнестойкости R90), путем проведения испытаний по ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» и ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»;
- класс конструктивной пожарной опасности здания С0 - СНиП 21-01-97, п.п.5.18, 5.19, ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытаний на пожарную опасность».

Сущность методов заключается в определении времени от начала теплового воздействия на конструкцию, до наступления одного или последовательно нескольких предельных состояний по огнестойкости с учетом функционального назначения конструкции, а именно для несущих стен:

- потери несущей способности (R) вследствие обрушения конструкции или возникновения предельных деформаций. Предельным состоянием по потере несущей способности (R) для изгибаемых конструкций является обрушение конструкции или возникновение предельных деформаций. Предельным состоянием в зависимости от деформации являются:
 - прогиб конструкции достигает величины $L/20$;
 - скорость нарастания деформации достигает величины $L2/(9000h)$ см/мин.,
- где L – пролет (см), h – расчетная высота сечения конструкции, см.

8. Условия проведения испытаний:

Испытания представленных образцов были проведены в ИЛ «ПОЖЛАБ» при следующих параметрах окружающей среды:

- температура окружающей среды – (18-24) °С;
- атмосферное давление – (98,3 - 100,2) кПа;
- относительная влажность – (40-55) %.

Испытания проводились с 10.01.2022 г. по 15.01.2022 г.

9. Подготовка и проведение испытаний:

Порядок проведения испытаний на определение степени огнестойкости

1. Контроль внешнего вида, проверка габаритных размеров образцов.
2. Монтаж образцов в технологический проем установки для определения огнестойкости вертикальных и горизонтальных строительных конструкций. Монтаж был осуществлен специалистами заказчика.
3. Установка термопар на необогреваемой поверхности образцов в соответствии с ГОСТ 30247.1 п.7.3.
4. Проведение испытаний. Начало испытаний соответствовало моменту включения форсунок печи. Температурный режим соответствовал ГОСТ 30247.0 п.6.

5. В процессе регистрировались температура в печи, температура на необогреваемой поверхности образцов, поведение образцов.

Проведение испытаний на определение класса конструктивной пожарной опасности здания

1. Подготовка образцов.
2. Калибровка оборудования в течение 45 мин.
3. Расположение на печи образцов так, что стыки плит или панелей находились в огневой камере с продолжением их в тепловую камеру, а торцы образца были свободны.
4. Установка термопар.
5. Проведение испытания огневого испытания в течение 45 мин.
6. В процессе испытания регистрировались следующие параметры, по которым определялся класс пожарной опасности конструкции:
 - температуру в огневой и тепловой камерах для определения наличия теплового эффекта;
 - способность к воспламенению газов, выделяющихся при термическом разложении материалов образца;
 - образование горящего расплава.

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

Испытания проводились на метрологически аттестованном испытательном оборудовании.

Перечень испытательного оборудования представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование оборудования	Номер	Номер, дата документа, подтверждающего проведение аттестации
Стендовое оборудование, включающее в себя: испытательную печь с системой подачи и сжигания топлива, приспособления для установки образца на печи, системы измерения и регистрации параметров температуры и давления в огневой камере печи, нагружения и деформации при испытании несущих конструкций	Инв. № К-39635	Аттестат № К-98536 от 10.03.2021 г.

Перечень средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование средств измерения	Заводской номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной поверки
1	2	3	4	5
Секундомер механический СОСпр-26-2-000	№ 3591	(0-60) мин. Цена деления: секундной – 0,2 с, минутной – 1 мин.	Класс точности Второй	15.05.2022
Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75	№ 13	(0 – 1000) мм	Ц. д. 1 мм	13.02.2022
Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75	№ 4911	(0 – 300) мм	Ц. д. 1 мм	22.04.2022
Преобразователь термоэлектрический ДТПК031-0,5/0,1/1	№ 8746646150207050	(– 50 ... + 1100) °C	Класс точности 1	06.04.2022
Преобразователь термоэлектрический ДТПК075-0111.120	№ 666699911	(-40...+800) °C	Класс точности 2	18.05.2022
Барометр-анероид БАММ-1	№ 1178	(80 – 106) кПа	Предел допускаемой основной погрешности, (кПа) ± 0,2	25.02.2022

Наименование средств измерения	Заводской номер	Пределы измерений	Класс точности	Дата очередной поверки
Измеритель влажности и температуры ИВТМ – 7М	№ 66794	(0 – 99) % (–20... 50) °С	± 2,0 % ± 0,2 °С	11.03.2022
Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-98	№ 31	(0 – 3) м	Ц.д. 1 мм	03.06.2022
Измеритель температуры ИТР 2525	№ 26398	(200 – 1300) °С	Погр. 0,1 °С	23.03.2022

11. Результаты испытаний:

Результаты испытаний образца 1 представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Пункт по ГОСТ	Наименование параметра	Значение параметра	
			по ГОСТ	Фактическое
1.	п. п. 6.1, 6.2 ГОСТ 30247.0	Температурный режим	$T - T_0 = 345 \lg (8t + 1)$	В пределах норм (см. рис.1)
2.		Давление в печи: - через 5 мин после начала огневых испытаний на высоте 2250 мм - от начала и до окончания огневых испытаний	(10±2) Па	(9...11) Па
			не более 20 Па	(9...11) Па
3.	п. 8.1.1, п. 8.1.3 ГОСТ 30247.1	Потеря несущей способности (R)	Потерей несущей способности (R) для изгибаемых конструкций является обрушение конструкции или возникновение предельных деформаций. Предельными состояниями в зависимости от деформации являются: - прогиб конструкции достигает величины $L/20$; - скорость нарастания деформации достигает величины $L/(9000h)$ см/мин., где L – пролет (см), h – расчетная высота сечения конструкции, см.	На 95 минуте прогиб конструкции достиг предельного состояния, т.е. достиг значения $L/20$, на 96 минуте прогиб превысил допустимое значение в 10 см

Результаты испытаний образца 2 представлены в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Пункт по ГОСТ	Наименование параметра	Значение параметра	
			по ГОСТ	Фактическое
1.	п. п. 6.1, 6.2 ГОСТ 30247.0	Температурный режим	$T - T_0 = 345 \lg (8t + 1)$	В пределах норм (см. рис.1)
2.		Давление в печи: - через 5 мин после начала огневых испытаний на высоте 2250 мм - от начала и до окончания огневых испытаний	(10±2) Па	(9...11) Па
			не более 20 Па	(9...11) Па

ИЛ «ПОЖЛАБ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ИЦ30 до 20.01.2025г.

Адрес: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Дальняя, строение 9

Протокол сертификационных испытаний № 1129 от 15.01.2022 г.

3.	п. 8.1.1, п. 8.1.3 ГОСТ 30247.1-94	Потеря несущей способности (R)	Потерей несущей способности (R) для изгибаемых конструкций является обрушение конструкции или возникновение предельных деформаций. Предельными состояниями в зависимости от деформации являются: - прогиб конструкции достигает величины $L/20$; - скорость нарастания деформации достигает величины $L/(9000h)$ см/мин., где L – пролет (см), h – расчетная высота сечения конструкции, см.	На 94 минуте прогиб конструкции достиг предельного состояния, т.е. достиг значения $L/20$, на 95 минуте прогиб превысил допустимое значение в 10 см
----	---------------------------------------	--------------------------------	--	--

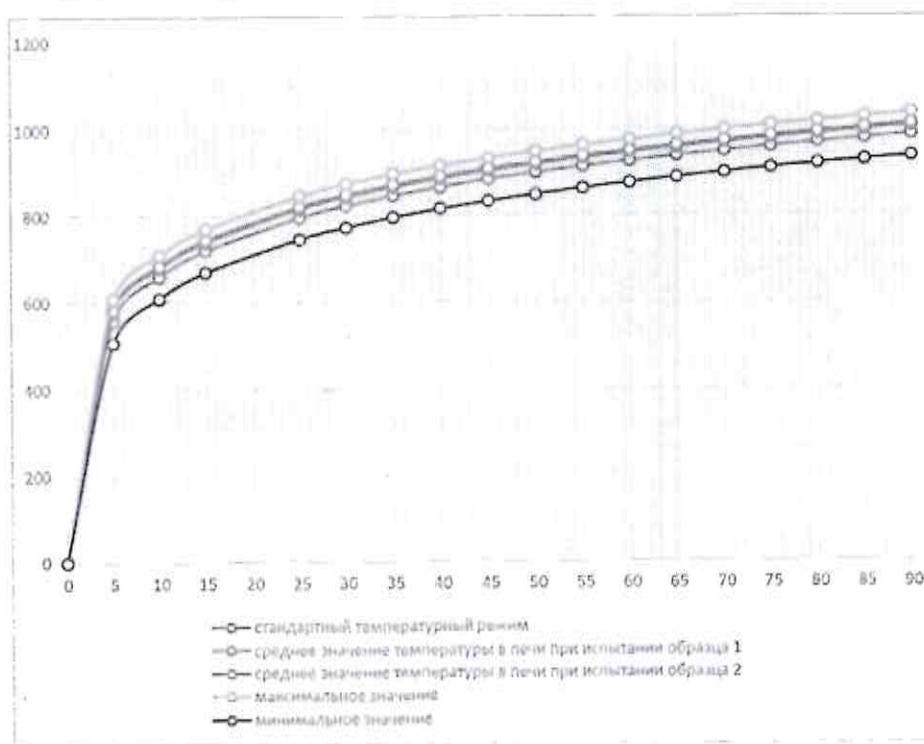


Рис. 1. График температурного режима

Результаты испытаний на определение класса конструктивной пожарной опасности представлены в таблице 5.

Номер опыта	Температурный режим в контрольных точках	Время теплового воздействия на образцы, мин	Размер повреждения образца конструкции в контрольной зоне, мм	Наличие теплового эффекта	Наличие горения
1	$T - T_0 = 200 \lg(8t + 1)$ В пределах норм (см. рис.5)	45	0	отсутствует	отсутствует
2	$T - T_0 = 200 \lg(8t + 1)$ В пределах норм (см. рис.5)	45	0	отсутствует	отсутствует
Класс конструктивной пожарной опасности здания С0					

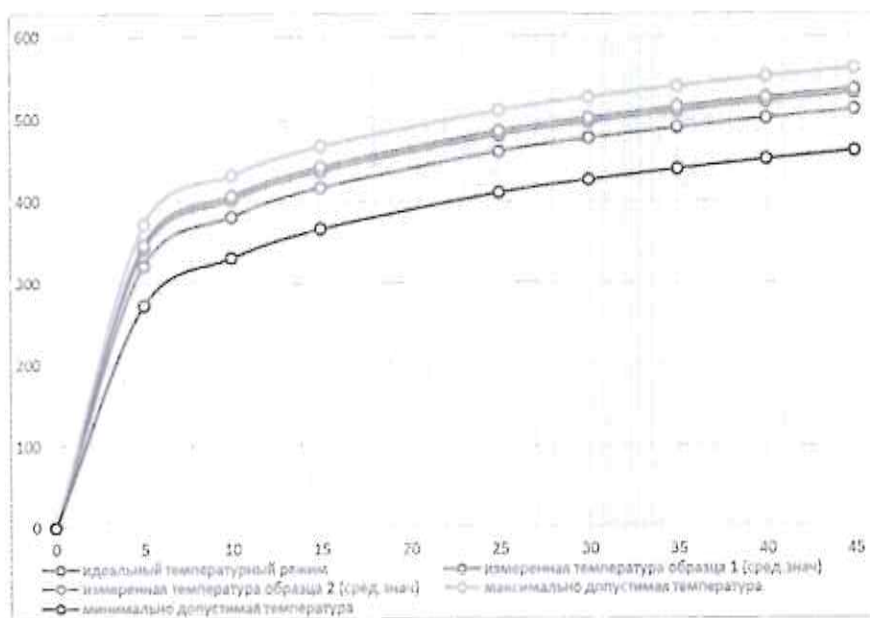


Рис. 5. График температурного режима

12. Вывод:

По результатам испытаний установлено, что здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа, блок-контейнеры бытовые, офисно-модульные, санитарные, технические, а также возведение объектов (сооружений) путем комплектного объединения нескольких блок-контейнеров данного типа в единую конфигурацию, выпускаемые по ТУ 25.11.10-001-01328903-2018, имеют степень огнестойкости Н по ГОСТ-30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», класс конструктивной пожарной опасности здания С0 согласно СНиП 21-01-97, п.п. 5.18, 5.19 по ГОСТ-30403-2012 «Конструкции строительные. Методы испытаний на пожарную опасность».

Исполнитель
Инженер-испытатель



Лубенец О.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Результаты, представленные в протоколе испытаний, распространяются только на типовые образцы, предоставленные заказчиком, либо представителем компании изготовителя. Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет Заявитель (Заказчик).

Не допускается частичное или полное тиражирование протокола, без официального разрешения ИЛ «Эксперт Профи», либо Заявителя (Заказчик).